南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：杨一鸣

学生学号：206231332

任课教师：吉用丽 唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一 第一周任务与个人参数

本阶段围绕配电网运行诊断与储能日前调度展开，完成 24 小时时序潮流、单节点分时电价套利及配电网储能优化调度三个任务。报告按“任务及参数—模型与计算—结果—分析与思考”的顺序组织。[1][3]

任务	研究内容	主要结果
任务一	无储能基态时序交流潮流	最低电压 0.9538 p.u.；日网损 1.0164 MWh
任务二	2 MW / 2 MWh 储能套利	日收益 1553.59 元；LP 与 MILP 一致
任务三	含充放电互斥的网络调度	模型 B；分析储能运行、网损及电压校验

1 学号映射与场景设置

$$XY = 32,\ X = 3,\ Y = 2,\ \alpha = 1 + 0.002 \times 32 = 1.064$$

项目	取值
报告学号	2062231332；末两位 32
网络算例	case_nongcun，49 节点、48 条支路
功率与电压基准	100 MVA；12.66 kV
分配目标与接入节点	模型 B；节点 5、11、16
时域与时间步长	24 个时段；$\Delta t = 1$ h
时段含义	第 t 时段对应实际时间 $(t-1)$:00 至 t:00

二　任务一　配电网时序潮流诊断

1　任务与计算方法

三个指定节点各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。逐时将基准有功、无功负荷同时乘以α及负荷曲线系数，再从光伏节点有功负荷中扣除光伏出力。每个时段均从原始算例重新构造，避免负荷重复缩放。[1][4]

$$P_{净}(i,t) = \alpha\, P_{基准}(i)\, f_{负荷}(t) - 0.8\, f_{光伏}(t)$$

$$E_{网损} = \Sigma\, P_{网损}(t)\, \Delta t;\ P_{网损}(t)由各支路有功损耗求和获得$$

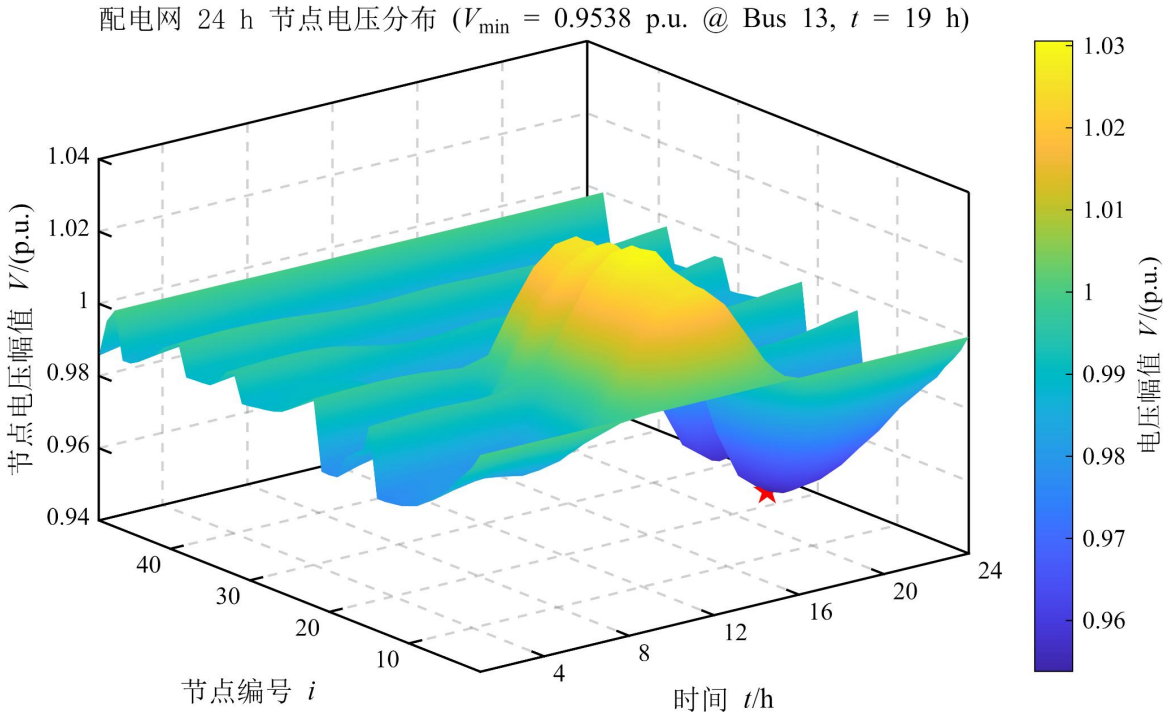


图 1　49 节点配电网 24 小时节点电压分布　原始上传图

最低电压	所在节点	所在时段	全天电能损耗
0.9538 p.u.	13	19	1.0164 MWh

2　基态结果分析

第 19 时段负荷曲线达到峰值，光伏出力为零，馈线需要由上级电网输送更多有功与无功功率，节点 13 电压降至全天最低。最低值距 0.95 p.u.下限仅 0.0038 p.u.，虽未越限，但裕度较小。

午间光伏注入减小部分支路正向输送功率，局部节点电压抬升。图中的电压曲面并不随节点编号严格单调下降，因为节点编号包含不同分支，不能将编号顺序直接视为电气距离顺序。

任务一　负荷敏感性与手算分析

3　负荷增加百分之十的补充复核

保持网络、光伏及日内曲线不变，将附加负荷倍率由 1.00 改为 1.10，负荷系数由 1.064 变为 1.1704。补充计算采用与 MATPOWER 相同算例格式的 PYPOWER 交流潮流；原场景结果与上传记录一致。

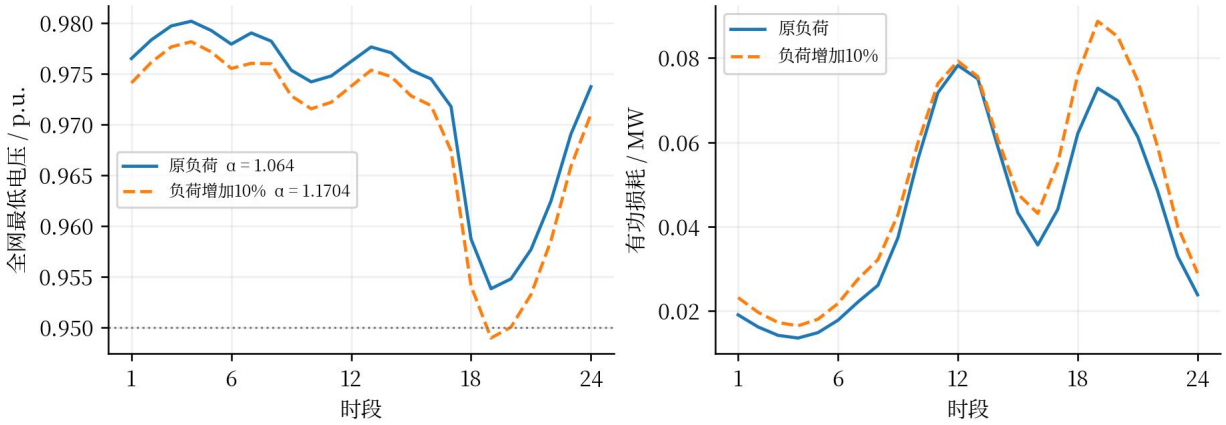


图 2　负荷增加前后的最低电压与逐时网损　补充计算

指标	原负荷	负荷增加 10%	变化
α	1.0640	1.1704	增加 10%
最低电压 / p.u.	0.953803	0.948930	降低 0.004873
全天网损 / MWh	1.016403	1.167277	增加约 14.84%
相对 0.95 下限	未越限	低于下限 0.001070	出现欠压

4　变化原因与工程含义

负荷增加后，馈线电流增大，线路电阻和电抗引起的压降随之增加。晚高峰缺少光伏支撑，节点电压更低；午间虽然有光伏支撑，但同等光伏装机相对于负荷的占比下降，电压一般也随负荷增加而下降。图 2 给出了全天变化。

有功网损与电流平方相关，因此负荷增加 10%时，日网损不一定只增加 10%。本例网损增加约 14.84%，体现了时段分布、光伏反送及支路潮流共同作用的结果。

5　标幺值与量纲手算

$$Z_{基准} = (12.66\ \mathrm{kV})^2 / 100\ \mathrm{MVA} = 1.602756\ \Omega$$

课程农村算例先将原始支路阻抗乘以 2.9，再除以阻抗基准转换为标幺值；脚本读取算例后不应重复换算。24 个时段、每段 1 h 时，将逐时 MW 损耗求和才得到 MWh 电能损耗，不能把某一时刻的 MW 值直接称为日网损。[1]

三　任务二　储能分时电价套利

1　参数与优化模型

独立储能额定功率为 2 MW、能量容量为 2 MWh；充电效率 0.90、放电效率 0.95；SoC 范围 0.10～1.00，初末 SoC 均为 0.50。低谷、平段、高峰电价依次为 318.0、671.5、1124.8 元/MWh，不考虑潮流约束、电池寿命折损或投资费用。[1][5]

$$\max R = \Sigma\, c(t)\,[P_{放}(t) - P_{充}(t)]\,\Delta t$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [0.90\,P_{充}(t) - P_{放}(t)/0.95]\,\Delta t / 2$$

$$0 \le P_{充}(t) \le 2u(t),\ 0 \le P_{放}(t) \le 2[1-u(t)],\ u(t) \in \{0,1\}$$

上式与 SoC 上下限、末态回归约束共同构成 MILP。净放电功率定义为放电减充电，故图中正值表示放电，负值表示充电。

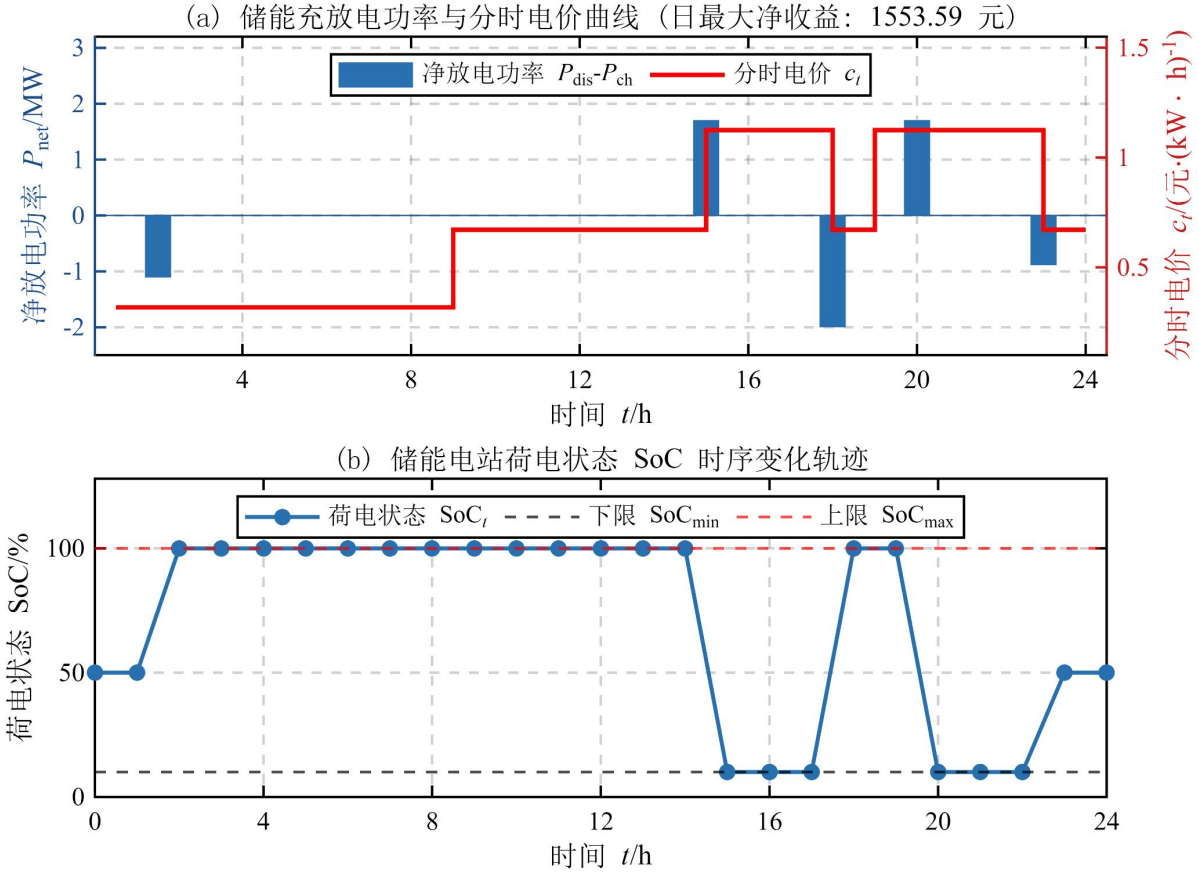


图 3　储能功率 电价与 SoC 时序曲线　原始上传图

2　调度结果

日最大电费净收益为 1553.59 元。储能利用谷电先充至上限，在高峰时段放电；第 18 时段平电再充电，为后续高峰放电准备电量。日末以平电补足 SoC，使最终状态回到 50%，避免将初始电量无偿消耗而虚增收益。

任务二　手算验证与参数灵敏度

3　能量损耗与日收益手算

$$\text{充入 } 1 \text{ MWh 后可售电量} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

单次完整往返的能量效率为 85.5%，损耗为 14.5%。图 3 对应的一种最优充放电安排可按下表核算。相同电价时段可存在不同但等收益的安排。

操作	电网侧电量 / MWh	单价 / 元每 MWh	收入或支出 / 元
谷段补至 SoC 上限	充电 1 / 0.90 = 1.111111	318.0	-353.33
首次高峰放电	放电 1.8 × 0.95 = 1.710000	1124.8	+1923.41
第 18 时段平电充电	充电 1.8 / 0.90 = 2.000000	671.5	-1343.00
再次高峰放电	放电 1.710000	1124.8	+1923.41
日末恢复 SoC 至 0.50	充电 0.8 / 0.90 = 0.888889	671.5	-596.89

$$R = 2 \times 1.71 \times 1124.8 - (1/0.90) \times 318 - (2 + 0.8/0.90) \times 671.5$$

$$R = 1553.5938 \text{ 元} \approx 1553.59 \text{ 元}$$

4　LP 与 MILP 比较

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP	1553.6	0	0

上传输出的两模型收益及运行检查相同。对本例恒正电价、同一时段充放电同价且无网络约束的场景，同时充放电只增加损耗，不改善收益；网络约束、负电价等条件改变时，不能据此省略互斥变量。

5　功率与能量容量的补充试验

额定功率 / MW	能量容量 / MWh	最优日收益 / 元
0.25	2	932.88
1	2	1263.39
2	2	1553.59
4	2	1553.59
2	1	776.80
2	4	2526.78

表中灵敏度值为同模型 LP 补充求解，所列方案均未出现同时充放电。功率由 2 增至 4 MW 收益不变，说明基准场景已能在关键时段完成电量转移；容量增至 4 MWh 后，2 MW 功率不能在第 18 时段一次充满全部可用容量，收益因此未翻倍。

四　任务三　配电网储能日前调度模型

1　任务参数与变量

按末两位 32，在农村配电网节点 5、11、16 配置光伏及储能，采用模型 B 降低网损。每节点光伏装机 1.2 MW，可削减出力；储能功率 1.5 MW、能量容量 3 MWh，SoC 范围 0.20～0.80，初末值 0.50，充放电效率分别为 0.90 和 0.95。[1][6]

网络变量包括电压幅值平方 U、支路电流幅值平方 L、有功与无功潮流 P 和 Q、关口购电功率；储能变量包括充电功率、放电功率、SoC 及充电状态二进制变量 u。网络电压幅值限值为 0.95～1.05 p.u.，源节点电压固定为 1.00 p.u.。

2　节点平衡与支路电压

对于上游节点 i 至下游节点 j 的支路，流入功率扣除支路损耗及下游功率后，等于该节点的净需求。光伏和储能放电抵消负荷，储能充电增加负荷。以下功率和阻抗使用标幺值。

$$P(i,j,t) - r(i,j)L(i,j,t) - \Sigma\, P(j,k,t) = P_{\text{负荷}} - P_{\text{光伏}} + P_{\text{充}} - P_{\text{放}}$$

$$Q(i,j,t) - x(i,j)L(i,j,t) - \Sigma\, Q(j,k,t) = Q_{\text{负荷}}$$

$$U(j,t) = U(i,t) - 2[rP(i,j,t) + xQ(i,j,t)] + (r^2+x^2)L(i,j,t)$$

3　二阶锥松弛与储能约束

$$P(i,j,t)^2 + Q(i,j,t)^2 \le U(i,t)L(i,j,t)$$

原交流支路关系为等式，将其放宽为不等式得到二阶锥松弛。松弛后的解不一定对应真实交流运行点，必须计算松弛间隙，并把设备出力回代交流潮流。

$$0 \le P_{\text{充}} \le 1.5u,\quad 0 \le P_{\text{放}} \le 1.5(1-u),\quad u \in \{0,1\}$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [0.90P_{\text{充}}(t) - P_{\text{放}}(t)/0.95]\,\Delta t / 3$$

上述储能功率式使用 MW 有名值；转为网络标幺值时，功率除以 100 MVA，能量容量按相同数值基准换算。互斥约束保证充电与放电不同时发生，但允许两者均为零。

4　模型 B 目标函数与关联矩阵

$$\min F_B = 100\,\Sigma\, r(i,j)L(i,j,t) + 10^{-4}\,\Sigma\,[P_{\text{充,pu}}(i,t) + P_{\text{放,pu}}(i,t)]$$

时间步长为 1 h，首项对应全天有功电能损耗，后项是脚本中抑制无效充放电的小惩罚项。A_from、A_to 分别记录支路首端和末端，A_ess、A_pv 将设备出力映射到接入节点；每条支路在首端与末端关联矩阵中各有一个对应元素。

任务三　模型 B 储能运行结果

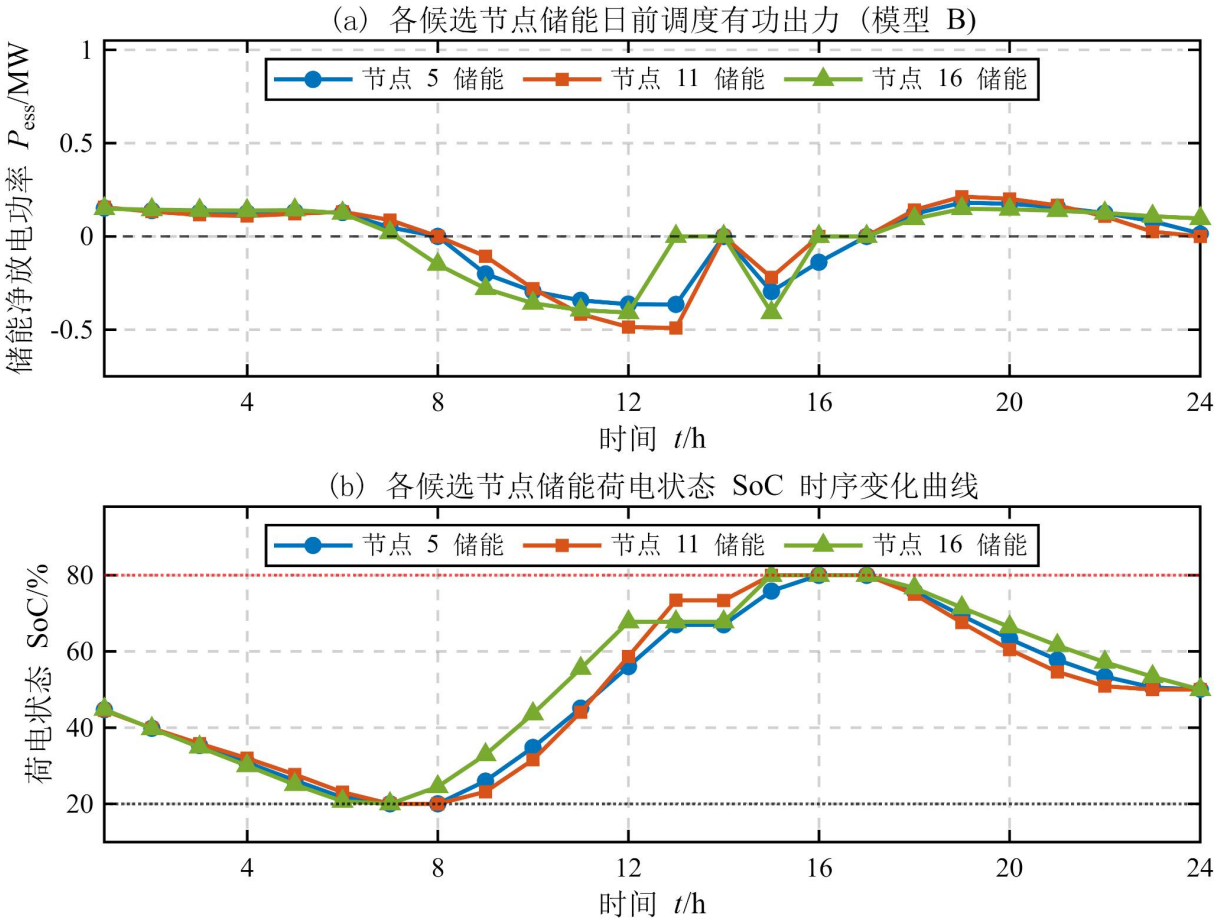


图 4　节点 5 11 16 的储能净放电功率与 SoC　原始上传图

5　功率与 SoC 变化分析

图 4 标注模型 B，接入节点与学号映射一致。三个储能在前半夜及部分早间时段放电，SoC 逐步下降至约 20%；午间总体转为充电，SoC 在下午升至约 80%；晚高峰再放电，最终回到 50%。各节点充放电的具体时刻和功率不同，反映了节点位置与局部潮流对降损效果的影响。

本任务以网损最小为目标，因此图中并未简单遵循“低谷时段全部充电、高峰时段全部放电”的套利规则。午间充电有助于就地吸收光伏、减少部分支路反向功率；负荷较高时放电则减少由上级电网长距离输送的功率。

6　储能能量手算与模型边界

$$\text{单节点可用能量} = 3 \times (0.80 - 0.20) = 1.80\ \text{MWh}$$

跨越完整 SoC 区间需购电 $1.80 / 0.90 = 2.00$ MWh；可售电 $1.80 \times 0.95 = 1.71$ MWh

充放电功率不得超过 1.5 MW。图 4 中的 SoC 与功率可用于观察调度规律，但仅凭曲线不能计算全网网损、弃光量或证明节点电压合格；这些指标需要网络变量和交流潮流结果。下一页给出独立的同参数补充复核，数值不冒充图 4 对应 MATLAB 运行的原始输出。

任务三　网损与交流电压补充复核

7　补充求解方法与数值结果

按α=1.064、节点 5/11/16 重建模型 B，使用 CVXPY 与 CLARABEL 先求连续松弛，再据充放电方向固定互斥状态求解，并将出力代入 PYPOWER 进行 24 小时交流潮流校验。该过程给出补充可行运行方案，不替代原 MISOCP 求解器的整数最优证明。

指标	补充复核结果
模型网损 / 交流潮流网损	0.665045 / 0.665045 MWh
关口购电费用 交流潮流	40999.52 元
弃光电量	10.01566 MWh
交流电压范围	0.971254～1.000000 p.u.
最大二阶锥间隙 以原标幺变量计	约 2.3×10^{-13}
最大模型与 AC 电压差	约 5.3×10^{-12} p.u.
SoC 范围 / 末态误差	0.20～0.80 / 小于 10^{-12}
最大同时充放电功率	小于 10^{-9} MW

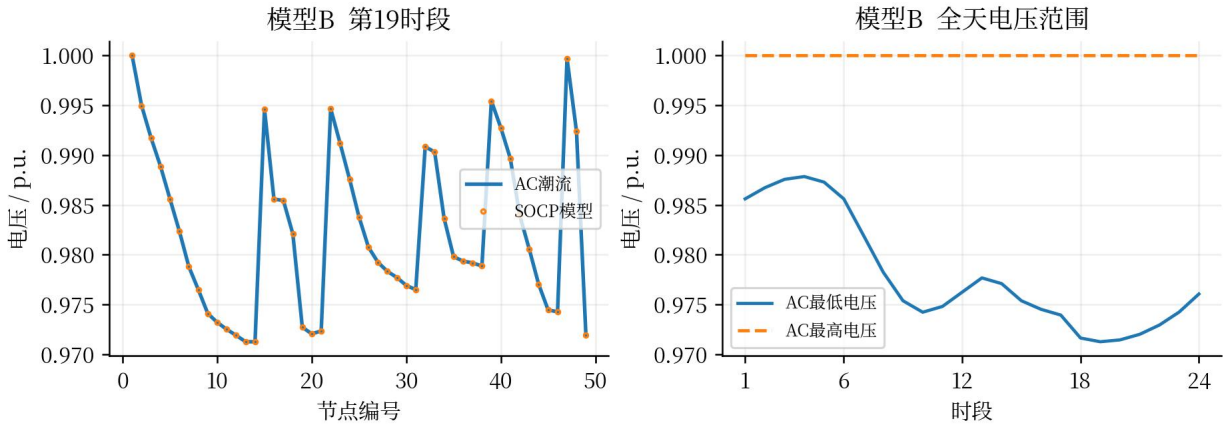


图 5　模型 B 同参数补充方案的模型电压与交流电压校验

8　结果解释与适用范围

补充方案的交流电压位于规定范围内，模型电压与交流电压差很小，二阶锥约束近似取等号。网损目标允许弃光，因此取得较低网损的同时出现约 10.02 MWh 弃光，表明“网损最低”不等于“新能源消纳最多”。

任务一与任务三的光伏装机分别为 0.8 和 1.2 MW/节点，且任务三允许弃光；两者并非仅有储能这一项差异。因此不能将日网损差额全部归因于储能。若评价储能独立降损贡献，需补算相同光伏装机及弃光规则下的无储能对照。

任务三　多目标比较与松弛精确性

9　三类目标的含义

模型 A 优先降低弃光，附加 0.01 倍网损惩罚；模型 B 优先降低有功网损；模型 C 降低关口购电费用。三个目标应在相同网络、设备及负荷参数下比较。下表仅摘录上传脚本中的示例学号 242400000 历史结果，用于解释目标差异，不归入末两位 32 的个人结果。

示例目标	弃光 / MWh	模型网损 / MWh	购电费用 / 元	最大锥间隙
A	约 0	0.91015	33939	7.55×10^{-10}
B	10.016	0.66504	41000	3.67×10^{-10}
C 缓存中的非精确案例	约 0	1.8691	28414	2.2974×10^{-3}

表中 A/B/C 数值来自脚本 Dispatch_History。历史记录中还含另一条费用约 30711 元的 C 结果，无法仅凭缓存确认各次运行设置完全相同，因此不把该历史表当作严格控制变量试验；正式个人多目标比较仍需清空历史并按本人参数分别运行。

10　松弛间隙手算

课件给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，检查 $g=UL-P^2-Q^2$。[6]

$$g = 1.00 \times 0.02 - 0.10^2 - 0.05^2 = 0.0075$$

因为 g 大于零，二阶锥不等式成立，但原支路等式不成立。若希望据此恢复真实交流运行点，还需检查松弛是否紧致；“满足锥约束”本身不能证明松弛精确。

11　模型 C 教学反例

上传缓存中的模型 C 最大锥间隙为 0.0022974，模型电压范围为 0.95～1.05 p.u.，但回代交流潮流的最高电压达到 1.0624 p.u.。最大电压偏差出现在节点 14、第 10 时段，约 0.0124 p.u.。储能与线性约束检查通过，但交流电压检查未通过。

原因是松弛允许 UL 大于 P^2+Q^2，优化器可在放宽的可行域内选择原交流系统无法实现的电流及电压组合。此时低购电费用只是松弛模型下的结果，不能直接认定为满足原交流约束的可执行最优方案。应核对最大间隙及交流潮流回代结果，必要时调整模型或采用更严格的非线性验证。